



Projeto e Implementação de uma Base de Dados para a Gestão de uma Piscina Municipal

Sistema de Gestão de Utentes, Monitores, Aulas e Utilização da Piscina Municipal

EFA_NS_PRO_TÉCNICO_A DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

UC 02830 – Desenvolver uma base de dados com linguagem SQL

GRUPO 5: Ana Marques, Jean Xavier, Hugo Teixeira

FORMADOR: António Gomes

Marinha Grande, 2026

Introdução	3
Base de Dados	4
Conceitos e Arquitetura do Sistema	4
Dicionário de Entidades e Atributos	4
Modelo Entidade-Relação (E-R).....	8
Modelo Relacional	11
Consultas SQL.....	12
Consulta 1 – Critérios (uma tabela).....	12
Consulta 2 – Critérios (N tabelas)	12
Consulta 3 – Group By (Distinct)	13
Consulta 4 – Group By (com critérios).....	13
Consulta 5 – NOT IN.....	13
Consulta 6 – Subquery	14
Consulta 7 – Cálculo de máximo/mínimo	14
Consulta 8 – UNION	14
Consulta 9 – IF.....	15
Consulta 10 – Subquery + Cálculo	15
Consulta 11 – Extra	16
Consulta 12 – Extra	16
Consulta 13 – Extra	16
Consulta 14 – Extra	16
Conclusão / Trabalho Futuro	17
Anexos.....	18
Anexo – Ficheiro de Base de Dados (piscina.sql)	18
Anexo – Glossário de Siglas	18

Introdução

Este relatório foi desenvolvido no âmbito da UC de gestão de base de dados e tem como objetivo principal criar um sistema funcional para gerir um Complexo de Piscinas Municipal.

Quem trabalha numa piscina municipal sabe: a papelada é muita. Entre utentes, monitores, aulas, pagamentos e manutenção, é fácil perder o fio à meada. No caso que estudámos, não havia um sistema único que juntasse toda esta informação, o que dificultava perceber, por exemplo, quem faltava às aulas, se os monitores estavam a fazer horas a mais, ou se as pistas estavam a ser bem aproveitadas. Foi por isso que decidimos construir uma base de dados — para pôr ordem na casa e tornar a gestão mais simples e segura.

Os objetivos que traçámos para este projeto foram os seguintes:

- Perceber quais as necessidades do complexo municipal e desenhar o Modelo Entidade-Relação (E-R) a partir daí.
- Converter esse modelo para o modelo relacional, ou seja, organizar a informação em tabelas com as devidas ligações entre chaves.
- Implementar a base de dados no MySQL.
- Criar um conjunto de consultas (queries) que respondam a perguntas úteis para a gestão — tais como, quais os professores com mais aulas, qual a taxa de frequência das turmas ou quais as aulas sem alunos inscritos.

O relatório está dividido em cinco partes principais. Depois desta introdução, explicamos como estruturamos a base de dados. A seguir, apresentamos as consultas SQL que criámos e os resultados que obtivemos. Por fim, fazemos um balanço do trabalho e deixamos algumas sugestões para melhorias futuras.

Base de Dados

Conceitos e Arquitetura do Sistema

Optámos por desenvolver a base de dados no MySQL, seguindo um modelo relacional. A ideia foi guardar toda a informação do complexo em tabelas interligadas, de forma a evitar erros como, por exemplo, marcar duas aulas no mesmo tanque à mesma hora, ou registar uma aula sem um professor atribuído.

Para que o sistema cobrisse todas as áreas do complexo — funcionários, professores, inscrições, pagamentos, avaliações e manutenção — criámos 16 tabelas. A estrutura foi pensada para evitar repetição de dados, mantendo cada informação no sítio certo e com as ligações adequadas.

Dicionário de Entidades e Atributos

Para conseguir responder a todas as perguntas de gestão que tínhamos em mente, tais como saber quais as aulas vazias ou quem são os professores mais requisitados, definimos as seguintes tabelas:

cargo—Funções da equipa da piscina

id_cargo	INT, PK	Código do cargo
designacao	VARCHAR(50)	Nome do cargo (ex: Rececionista, Nadador-Salvador).

funcionario—Pessoal administrativo e técnico das piscinas

num_funcionario	INT, PK	Código do funcionário.
nome	VARCHAR(100)	Nome completo.
nif	CHAR(9)	Número de contribuinte.
telemovel	VARCHAR(15)	Contacto telefónico.
id_cargo	INT, FK	Cargo do funcionário.
data_admissao	DATE	Data de que começou a trabalhar

monitor—Professores/Treinadores das aulas

num_monitor	INT, PK	Código do monitor.
nome	VARCHAR(100)	Nome completo
especialidade	VARCHAR(60)	O que ensina (ex: Natação Infantil, Hidroginástica, Regime Livre).
telemovel	VARCHAR(15)	Contacto telefónico.

contrato_trabalho—Dados sobre o contrato e salário dos professores/monitores

id_contrato	INT, PK	Código do contrato.
num_monitor	INT, FK	Monitor associado ao contrato.
data_inicio	DATE	Data de início do contrato.
salario_base	DECIMAL(7,2)	Salário base do monitor.

utente—Registo de quem frequenta a piscina

num_utente	INT, PK	Código do utente.
nome	VARCHAR(100)	Nome completo.
data_nascimento	DATE	Data de nascimento, para controlar a idade.
telemovel	VARCHAR(15)	Contacto telefónico.
email	VARCHAR(100)	Correio eletrónico.

ficha_medica—Registo de aptidão física para poder nadar.

id_ficha	INT, PK	Código da ficha médica.
num_utente	INT, FK	Utente a quem pertence a ficha.
data_exame	DATE	Data em que fez o exame.
resultado	ENUM	Estado do utente: "Apto" ou "Inapto".

pista—Divisão das pistas das piscinas para organizar o espaço

num_pista	INT, PK	Código da pista (ex: Pista 1, Pista 2).
profundidade	DECIMAL(3,2)	Profundidade em metros (relevante para hidroginástica vs. natação livre).
tipo_pista	ENUM	Classificação da pista: Competição, Crianças ou Lazer.

servico—Modalidades e atividades disponíveis na piscina

id_servico	INT, PK	Código do serviço.
nome_servico	VARCHAR(60)	Designação (ex: "Hidroginástica", "Natação Livre").
mensalidade	DECIMAL(6,2)	Custo mensal do serviço.
descricao	VARCHAR(200)	Descrição da atividade.

aula—Planeamento e calendário das atividades agendadas

id_aula	INT, PK	Código da aula.
id_servico	INT, FK	Modalidade (ligação ao serviço)
num_monitor	INT, FK	Professor responsável pela aula.
num_pista	INT, FK	Pista onde a aula acontece.
horario	DATETIME	Data e hora da aula.
capacidade_max	INT	Numero máximo de utentes.

inscricao_aula—Tabela de associação entre utentes e aulas, com registo de presença

id_inscricao	INT, PK	Código de inscrição.
num_utente	INT, FK	Utente que se inscreveu na aula.
id_aula	INT, FK	Aula em que se inscreveu.
data_inscricao	DATE	Data em que se inscreveu.

presente	TINYINT, NOT NULL, DEFAULT 0	Se esteve presente na aula (1) ou se faltou (0).
----------	---------------------------------	---

utilizacao_livre—Entradas e saídas de quem vai nadar sem professor.

id_utilizacao	INT, PK	Código do acesso livre.
num_utente	INT, FK	Utente que entrou na piscina.
num_pista	INT, FK	Pista utilizada.
hora_entrada	DATETIME	Hora de entrada.
hora_saida	DATETIME	Hora de saída

pagamento—Controlo dos pagamentos das mensalidades.

id_pagamento	INT, PK	Código do pagamento.
num_utente	INT, FK	Utente que pagou.
id_servico	INT, FK	Serviço/modalidade paga.
data_pagamento	DATE	Data do pagamento.
pago	TINYINT NOT NULL DEFAULT 1	Se esta pago (1) ou senão pagou (0).
valor_pago	DECIMAL(6,2)	Valor pago.

avaliacao—Opinião e notas dadas pelos utentes às aulas.

id_avaliacao	INT, PK	Código da avaliação.
num_utente	INT, FK	Utente que deu a nota.
id_aula	INT, FK	Aula avaliada.
nota	TINYINT (1-5)	Nota atribuída (1 a 5).
comentario	VARCHAR(200)	Comentário do utente (opcional).
data_avaliacao	DATE	Data em que avaliou.

manutencao_pista—Registo de arranjos e limpezas na piscina.

id_manutencao	INT, PK	Código da manutenção.
num_pista	INT, FK	Pista que recebeu manutenção.
num_funcionario	INT, FK	Funcionário que fez o trabalho.
data_manutencao	DATE	Data do trabalho.
descricao	VARCHAR(200)	Descrição do trabalho.
custo	DECIMAL(7,2)	Valor gasto na manutenção.

lista_espera—Fila de espera para aulas que já estão cheias.

id_lista	INT, PK	Código do pedido.
num_utente	INT, FK	Utente que está à espera.
id_aula	INT, FK	Aula cheia pretendida.
data_pedido	DATE	Data em que pediu a vaga.
posicao	INT	Lugar do utente na fila de espera.

equipamento—Material guardado em cada pista (bóias, pranchas, etc.).

id_equipamento	INT, PK	Código do equipamento.
nome	VARCHAR(60)	Nome do material.
quantidade	INT	Quantidade existente.
estado	ENUM	Estado do material: Bom, Razoável ou Mau.
num_pista	INT, FK	Pista onde o material está arrumado/afeto.

Modelo Entidade-Relação (E-R)

As ligações entre as tabelas do **Complexo de Piscinas Municipal** foram organizadas da seguinte forma:

- **Serviço para Aula (1:N):** Um serviço (como Hidroginástica) pode ter várias aulas, mas cada aula pertence a apenas um serviço.
- **Monitor para Aula (1:N):** Um professor pode dar várias aulas, mas cada aula tem apenas um professor responsável.
- **Pista para Aula (1:N):** Cada pista da piscina pode receber várias aulas, mas cada aula acontece numa única pista.
- **Utente para Aula (M:N):** Um aluno pode inscrever-se em várias aulas e cada aula pode ter vários alunos. Como é uma relação de **muitos-para-muitos**, foi criada a tabela intermédia `inscricao_aula`, que também guarda se o aluno esteve presente ou se faltou.
- **Cargo para Funcionário (1:N):** Um cargo pode ser atribuído a vários funcionários, mas cada funcionário tem apenas um cargo.
- **Monitor para Contrato de Trabalho (1:N):** Cada professor pode ter vários contratos ao longo do tempo, o que permite registar renovações de contrato e aumentos de salário.
- **Utente para Ficha Médica (1:N):** Um utente pode fazer vários exames médicos ao longo dos anos, mas cada ficha médica pertence a apenas um utente.
- **Utente e Pista para Utilização Livre (1:N para cada):** Cada registo de entrada para nadar sem professor pertence a um único utente e a uma única pista. O mesmo utente e a mesma pista podem aparecer em vários registos em dias e horas diferentes.
- **Utente e Serviço para Pagamento (1:N para cada):** Cada pagamento é feito por um único utente e refere-se a um único serviço. Tanto o utente como o serviço podem ter vários pagamentos ao longo do tempo.
- **Utente e Aula para Avaliação (1:N para cada):** Um utente pode dar nota a várias aulas em que participou, mas cada avaliação pertence a um único utente e a uma única aula.
- **Pista e Funcionário para Manutenção (1:N para cada):** Cada trabalho de manutenção ou limpeza é feito numa determinada pista e por um determinado funcionário.
- **Utente e Aula para Lista de Espera (1:N para cada):** Se uma aula estiver cheia, os alunos podem ficar numa fila de espera associada a essa aula específica.
- **Pista para Equipamento (1:N):** Cada pista tem o seu próprio material atribuído (como boias ou pranchas), podendo o mesmo tipo de equipamento estar registado em pistas diferentes.

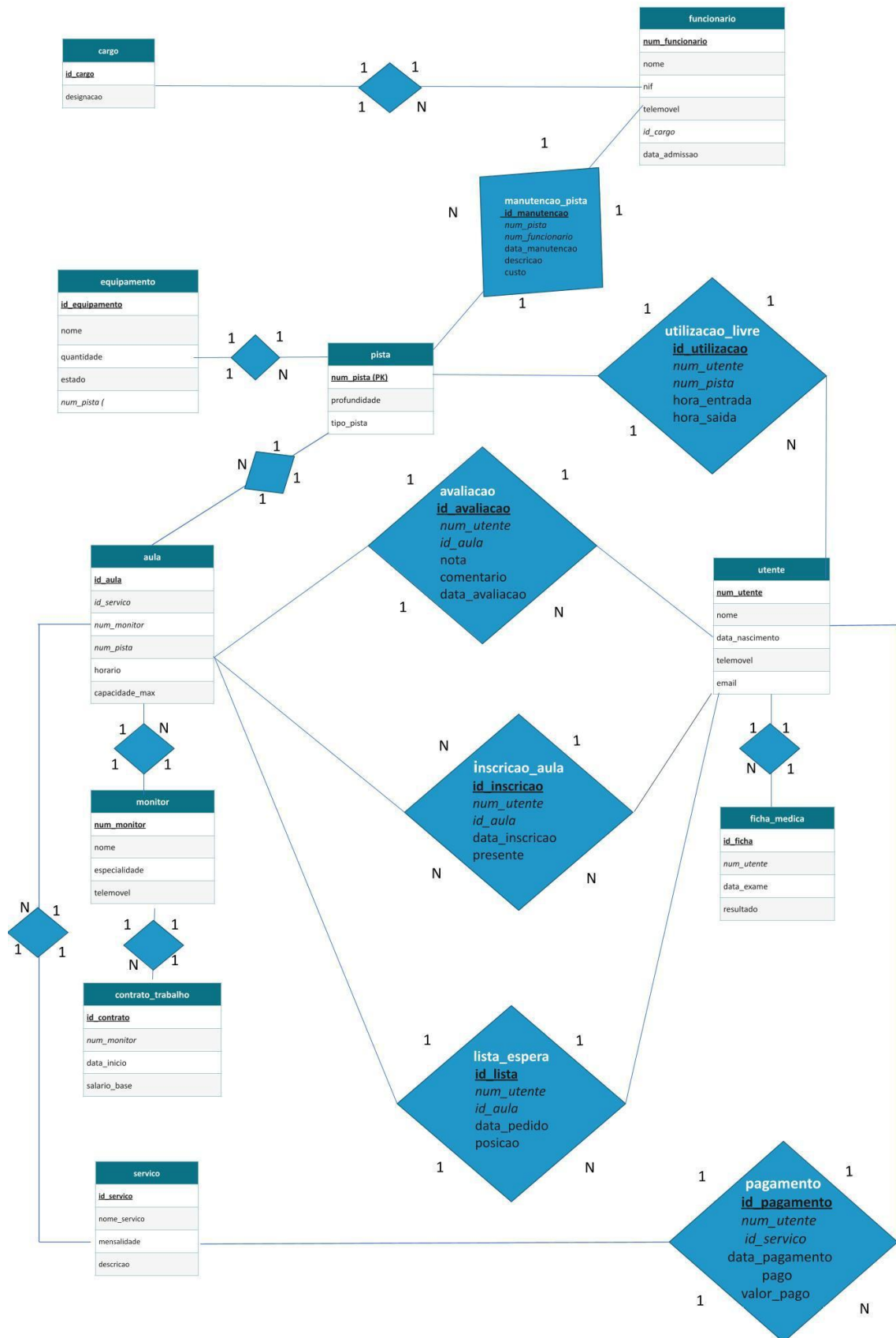


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relação do sistema de gestão da Piscina Municipal

Modelo Relacional

Para passar do modelo conceptual para o relacional, seguimos as regras habituais: cada entidade virou uma tabela; nas relações 1 para N, a chave estrangeira (FK) ficou no lado N; e nas relações muitos-para-muitos, criámos uma nova tabela de ligação com as chaves de ambas as entidades.

Na tabela abaixo está a chave primária e as chaves estrangeiras de cada tabela da base de dados.

cargo	id_cargo	—
funcionario	num_funcionario	id_cargo → cargo
monitor	num_monitor	—
contrato_trabalho	id_contrato	num_monitor → monitor
utente	num_utente	—
ficha_medica	id_ficha	num_utente → utente
pista	num_pista	—
servico	id_servico	—
aula	id_aula	id_servico → servico; num_monitor → monitor; num_pista → pista
inscricao_aula	id_inscricao	num_utente → utente; id_aula → aula
utilizacao_livre	id_utilizacao	num_utente → utente; num_pista → pista
pagamento	id_pagamento	num_utente → utente; id_servico → servico
avaliacao	id_avaliacao	num_utente → utente; id_aula → aula
manutencao_pista	id_manutencao	num_pista → pista; num_funcionario → funcionario
lista_espera	id_lista	num_utente → utente; id_aula → aula
equipamento	id_equipamento	num_pista → pista

Consultas SQL

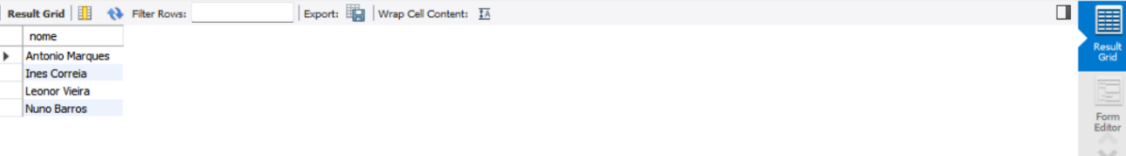
Nesta secção, além das dez consultas obrigatórias, incluímos mais quatro consultas extras:

1. Descobrir turmas sem alunos inscritos;
2. Identificar o monitor que dá mais aulas;
3. Verificar o tamanho da lista de espera em aulas cheias;
4. verificar os pagamentos em divida.

Todas as consultas foram testadas no MySQL com os dados do ficheiro piscina.sql. Os resultados abaixo mostram o que o sistema devolveu.

Consulta 1 – Critérios (uma tabela)

```
368
369 -- Consulta 1 - Pergunta so com criterios (uma tabela)
370 -- "Quais os utentes com 65 ou mais anos (utentes senior)?"
371 • SELECT nome
372   FROM utente
373  WHERE data_nascimento <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 65 YEAR)
374  ORDER BY nome;
375
```



nome
Antonio Marques
Ines Correia
Leonor Vieira
Nuno Barros

Consulta 2 – Critérios (N tabelas)

```
376 -- Consulta 2- Pergunta so com criterios (N tabelas)
377 -- "Quais as aulas (horario, servico, monitor) que decorrem na pista de Competicao?"
378 • SELECT a.horario, s.nome_servico AS servico, m.nome AS monitor
379   FROM aula a
380  INNER JOIN servico s ON a.id_servico = s.id_servico
381  INNER JOIN monitor m ON a.num_monitor = m.num_monitor
382  INNER JOIN pista p ON a.num_pista = p.num_pista
383  WHERE p.tipo_pista = "Competicao"
384  ORDER BY a.horario;
385
```



horario	servico	monitor
2026-09-07 18:00:00	Hidroginastica	Joao Ferreira
2026-09-07 20:00:00	Natacao Adultos	Ines Batista
2026-09-09 20:00:00	Natacao Adultos	Ines Batista
2026-09-10 18:00:00	Hidroginastica	Joao Ferreira
2026-09-11 20:00:00	Natacao Adultos	Ines Batista
2026-09-12 18:00:00	Hidroginastica	Joao Ferreira

Consulta 3 – Group By (Distinct)

```
385
386 -- Consulta 3 - Pergunta com Group By (Distinct)
387 -- "Quantos utentes distintos estao inscritos em cada servico?"
388 • SELECT s.nome_servico, COUNT(DISTINCT ia.num_utente) AS total_utentes
389 FROM servico s
390 INNER JOIN aula a ON a.id_servico = s.id_servico
391 INNER JOIN inscricao_aula ia ON ia.id_aula = a.id_aula
392 GROUP BY s.nome_servico
393 ORDER BY total_utentes DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

nome_servico	total_utentes
Natacao Adultos	4
Natacao Infantil	4
Aqua Fitness	3
Hidroginastica	3
Natacao Senior	1

Result Grid | Form Editor | Field

Consulta 4 – Group By (com critérios)

```
394
395 -- Consulta 4 - Pergunta com Group By (com criterios)
396 -- "Quais os monitores que lecionam mais de 2 aulas?"
397 • SELECT m.nome, COUNT(a.id_aula) AS total_aulas
398 FROM monitor m
399 INNER JOIN aula a ON a.num_monitor = m.num_monitor
400 GROUP BY m.nome
401 HAVING total_aulas > 2 -- A cláusula HAVING é usada para filtrar os resultados de uma consulta GROUP BY com base em funções de agregação.
402 ORDER BY total_aulas DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

nome	total_aulas
Joao Ferreira	4
Ines Batista	3
Pedro Lopes	3
Ana Cordeiro	3

Result Grid | Form Editor | Field

Consulta 5 – NOT IN

```
483
484 -- Consulta 5 - Pergunta com NOT IN
485 -- "Quais os utentes que nunca se inscreveram em nenhuma aula?"
486 • SELECT nome, telemovel
487 FROM utente
488 WHERE num_utente NOT IN (SELECT num_utente FROM inscricao_aula);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

nome	telemovel
Beatriz Ramos	921000002
Antonio Marques	921000007

Result Grid | Form Editor | Field

Consulta 6 – Subquery

```
409
410 -- Consulta 6 - Pergunta com Subquery
411 -- "Quais as aulas cuja capacidade maxima é superior a media de capacidade de todas as aulas?"
412 • SELECT DISTINCT s.nome_servico AS "Serviço",
413     (SELECT ROUND(AVG(capacidade_max), 1) FROM aula) AS "Capacidade media", a.capacidade_max AS "capacidade maxima"
414 FROM aula a
415 JOIN servico s ON s.id_servico = a.id_servico
416 WHERE a.capacidade_max > (SELECT AVG(capacidade_max) FROM aula)
417 ORDER BY a.capacidade_max DESC;
418
```

Result Grid

Serviço	Capacidade media	capacidade maxima
Hidroginastica	11.7	15
Aqua Fitness	11.7	14
Natacao Adultos	11.7	12

Form Editor

Consulta 7 – Cálculo de máximo/mínimo

```
418
419 -- Consulta 7 - Pergunta com calculo de maximo/minimo
420 -- "Qual a mensalidade mais cara e mais barata entre os servicos disponiveis?"
421 • SELECT MAX(mensalidade) AS mensalidade_maxima, MIN(mensalidade) AS mensalidade_minima
422 FROM servico;
423
```

Result Grid

mensalidade_maxima	mensalidade_minima
42.00	30.00

Form Editor

Consulta 8 – UNION

```
424 -- Consulta 8 - Pergunta com UNION
425 -- "Lista de contactos (nome, telemovel, tipo) de todos os Utentes e Monitores"
426 • SELECT nome, telemovel, "Utente" AS tipo FROM utente
427 UNION ALL
428 SELECT nome, telemovel, "Monitor" AS tipo FROM monitor
429 ORDER BY tipo, nome;
```

Result Grid

nome	telemovel	tipo
Ana Cordeiro	913000005	Monitor
Carla Mendes	913000001	Monitor
Ines Batista	913000003	Monitor
Joao Ferreira	913000002	Monitor
Pedro Lopes	913000004	Monitor
Antonio Marques	921000007	Utente
Beatriz Ramos	921000002	Utente
Catarina Neves	921000004	Utente
Diogo Fonseca	921000003	Utente
Filipe Baptista	921000012	Utente
Ines Correia	921000010	Utente
Joana Cardoso	921000011	Utente
Leonor Vieira	921000006	Utente
Marisa Coelho	921000013	Utente
Miguel Sousa	921000001	Utente
Nuno Barros	921000014	Utente
Rafael Teixeira	921000005	Utente
Rita Moreira	921000015	Utente
Sara Antunes	921000008	Utente
Vasco Pereira	921000009	Utente

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

Consulta 9 – IF

```
431 -- Consulta 9 - Pergunta com IF
432 -- "Para cada aula, esta 'Lotada' ou 'Com vagas'?"
433 • SELECT a.id_aula, s.nome_servico, a.capacidade_max,
434        COUNT(ia.id_inscricao) AS total_inscritos,
435        IF(COUNT(ia.id_inscricao) >= a.capacidade_max, "Lotada", "Com vagas") AS estado
436 FROM aula a
437 JOIN servico s ON a.id_servico = s.id_servico
438 LEFT JOIN inscricao_aula ia ON ia.id_aula = a.id_aula
439 GROUP BY a.id_aula, s.nome_servico, a.capacidade_max
440 ORDER BY a.id_aula;
441
```

id_aula	nome_servico	capacidade_max	total_inscritos	estado
1	Natacao Infantil	3	3	Lotada
2	Natacao Infantil	10	3	Com vagas
3	Hidroginastica	15	2	Com vagas
4	Hidroginastica	15	2	Com vagas
5	Hidroginastica	15	2	Com vagas
6	Natacao Adultos	12	4	Com vagas
7	Natacao Adultos	12	3	Com vagas
8	Aqua Fitness	14	2	Com vagas
9	Aqua Fitness	14	2	Com vagas
10	Natacao Senior	8	0	Com vagas
11	Natacao Senior	8	1	Com vagas
12	Natacao Adultos	12	1	Com vagas
13	Aqua Fitness	14	2	Com vagas
14	Hidroginastica	15	0	Com vagas
15	Natacao Senior	8	0	Com vagas

Consulta 10 – Subquery + Cálculo

```
442 -- Consulta 10 - Pergunta com subquery + calculo
443 -- "Qual a taxa de assiduidade (%) de cada utente inscrito em pelo menos uma aula?"
444 • SELECT u.num_utente, u.nome,
445        COUNT(*) AS total_inscricoes,
446        SUM(ia.presente) AS total_presencas,
447        ROUND(AVG(ia.presente) * 100, 1) AS taxa_assiduidade_pct
448 FROM utente u
449 JOIN inscricao_aula ia ON ia.num_utente = u.num_utente
450 GROUP BY u.num_utente, u.nome
451 ORDER BY taxa_assiduidade_pct DESC;
452
```

num_utente	nome	total_inscricoes	total_presencas	taxa_assiduidade_pct
1	Miguel Sousa	2	2	100.0
3	Diogo Fonseca	2	2	100.0
10	Ines Correia	2	2	100.0
11	Joana Cardoso	1	1	100.0
12	Filipe Baptista	2	2	100.0
14	Nuno Barros	1	1	100.0
15	Rita Moreira	1	1	100.0
4	Catarina Neves	3	2	66.7
9	Vasco Pereira	3	2	66.7
5	Rafael Teixeira	2	1	50.0
6	Leonor Vieira	4	2	50.0
8	Sara Antunes	2	1	50.0
13	Marisa Coelho	2	1	50.0

Consulta 11 – Extra

```
452
453 -- Consulta 11 (extra) - Aulas sem nenhum utente inscrito
454 • SELECT a.id_aula, s.nome_servico, a.horario
455 FROM aula a
456 JOIN servico s ON a.id_servico = s.id_servico
457 LEFT JOIN inscricao_aula ia ON ia.id_aula = a.id_aula
458 WHERE ia.id_inscricao IS NULL;
```

	id_aula	nome_servico	horario
▶	14	Hidroginastica	2026-09-12 18:00:00
	10	Natacao Senior	2026-09-07 09:00:00
	15	Natacao Senior	2026-09-11 09:00:00

Consulta 12 – Extra

```
459
460 -- Consulta 12 (extra) - Monitor com mais aulas lecionadas
461 • SELECT m.nome, COUNT(a.id_aula) AS total_aulas
462 FROM monitor m
463 JOIN aula a ON a.num_monitor = m.num_monitor
464 GROUP BY m.nome
465 ORDER BY total_aulas DESC
466 LIMIT 1;
```

	nome	total_aulas
▶	Joao Ferreira	4

Consulta 13 – Extra

```
467
468 -- Consulta 13 (extra) - Numero de utentes em lista de espera por aula lotada
469 • SELECT a.id_aula, s.nome_servico, COUNT(le.id_lista) AS utente_lista_espera
470 FROM aula a
471 JOIN servico s ON a.id_servico = s.id_servico
472 JOIN lista_espera le ON le.id_aula = a.id_aula
473 GROUP BY s.nome_servico, a.id_aula
474 ORDER BY utente_lista_espera DESC;
```

	id_aula	nome_servico	utente_lista_espera
▶	1	Natacao Infantil	2

Consulta 14 – Extra

```
475
476 -- Consulta 14 (extra) - Utentes que ainda devem e quantas mensalidades devem
477 • SELECT u.num_utente, u.nome,
478       COUNT(*) AS mensalidades_em_divida,
479       SUM(p.valor_pago) AS total_em_divida
480 FROM pagamento p
481 JOIN utente u ON u.num_utente = p.num_utente
482 WHERE p.pago = 0
483 GROUP BY u.num_utente, u.nome
484 ORDER BY mensalidades_em_divida DESC, u.nome;
485
```

num_utente	nome	mensalidades_em_divida	total_em_divida
5	Rafael Teixeira	2	76.00
4	Catarina Neves	1	38.00
9	Vasco Pereira	1	42.00

Conclusão / Trabalho Futuro

Conseguimos cumprir todos os objetivos que tínhamos definido. Fizemos o levantamento das necessidades do complexo, desenhamos o modelo E-R, passámo-lo para o modelo relacional e implementámos tudo no MySQL com as devidas regras de validação. As catorze consultas SQL que criámos permitem extrair informação importante para a gestão, como a frequência dos alunos, os professores mais ocupados ou as aulas com lista de espera.

Confessamos que a parte mais complicada foi mesmo lidar com as relações, especialmente entre três tabelas. Tivemos de pensar bem como fazer a tabela de inscrições para registar as presenças sem repetir dados. Também demos por nós a pensar na criação de dados de teste que fizessem sentido — como simular uma aula cheia e outra vazia, ou fazer com que um monitor tivesse contratos diferentes ao longo do tempo. No fim, conseguimos, mas deu trabalho!

Para o futuro, este sistema tem um grande potencial de evolução. O próximo passo lógico seria criar uma interface visual — um site ou uma aplicação — para que os funcionários não tenham de escrever código SQL para gerir o dia a dia. Também seria útil automatizar a lista de espera, enviar avisos de pagamentos em atraso e criar painéis com gráficos de ocupação. Quem sabe, até dava para expandir o sistema para gerir vários complexos ao mesmo tempo.

Anexos

Anexo – Ficheiro de Base de Dados (piscina.sql)

O ficheiro piscina.sql contém todo o código para montar a base de dados, incluindo as 16 tabelas, as regras de segurança, os dados de teste e as 14 consultas. Tudo foi testado num servidor MySQL e funciona perfeitamente.

Anexo – Glossário de Siglas

E-R | Entidade-Relação

PK | Primary Key (chave primária)

FK | Foreign Key (chave estrangeira)

SQL | Structured Query Language